
Istruzioni

Riportare qui sotto cognome, nome, matricola, e anno di progetto didattico di **tutti** i candidati che hanno collaborato alla risposta.

Cognome:	Nome:	Matricola:	Anno Progetto Didattico:
----------	-------	------------	--------------------------

Domanda (punti 8/30)

Una teoria delle scienze cognitive molto ben fondata spiega in questo modo l'apprendimento umano: 1) la nostra memoria è divisa in “memoria a lungo termine”, LTM, virtualmente illimitata, con la quale “conosciamo”, e “memoria di lavoro”, WM, molto limitata in capienza e tempo di ritenzione, con la quale “agiamo”; 2) le informazioni contenute nella LTM sono immagazzinate in schemi associativi che aggregano informazioni complesse in unità leggere, che vengono "caricate" nella WM a costi molto bassi, secondo bisogno; 3) obiettivo dell'apprendimento è “arricchire” la LTM di nuovi contenuti validi, così da poter utilizzare nella WM i suoi schemi “aumentati”; 4) la WM è il collo di bottiglia dell'apprendimento e il suo sovraccarico è un ostacolo importante, che causa un effetto simile all'*eviction* nella gestione della *cache*.

A partire dalla descrizione di cui sopra, provate a ragionare sul (possibile) fondamento cognitivo delle seguenti buone pratiche di svolgimento di attività critiche di progetto di sviluppo *software*:

- Rendere i requisiti il più possibile “atomici”.
- Spingere la progettazione fino al massimo dettaglio utile a guidare la codifica senza ambiguità o incertezze.
- Codificare a partire dalle unità più piccole, verificandole individualmente prima di procedere alla loro integrazione.
- Integrare “poco alla volta”, progressivamente, evitando l'effetto “*big-bang*”.

Per prima cosa, fornite la motivazione, nel dominio dell'Ingegneria del Software, di ciascuna di queste buone pratiche (perché fare così, con quali benefici attesi).

Successivamente, riflettendo sulla vostra esperienza di progetto didattico, discutete se e quanto abbiate provato o siate riusciti/e ad applicare quelle buone pratiche (quali, quando, quanto, perché), e con quale esito.

Infine, provate a valutare se le ragioni alla base di ciascuna di quelle buone pratiche, come discusse al primo punto della vostra risposta, possano correlare con il modello di apprendimento ipotizzato dalla teoria più sopra riferita.

Risposta